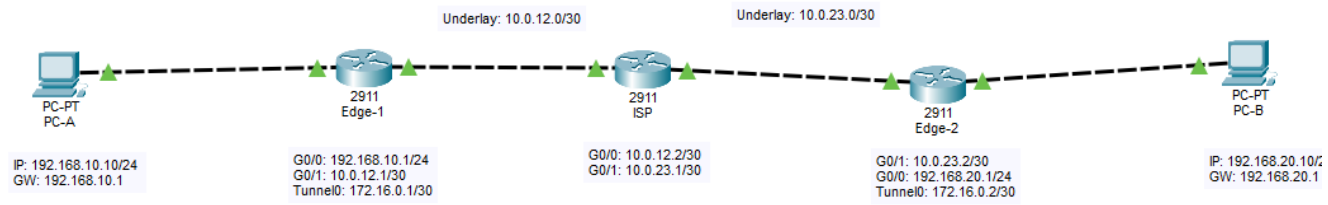
SC313302 INTERNETWORKING • FABRIC TECHNOLOGIES

Summary Notes

สรุปแนวคิดและผลการจำลอง Underlay / GRE Overlay จาก Topology ที่ใช้ในงานนำเสนอ

1. ภาพรวมของระบบจำลอง



PC-A — Edge-1 — ISP — Edge-2 — PC-B | มี GRE Tunnel เชื่อม Edge-1 กับ Edge-2 ผ่านเครือข่าย ISP

วัตถุประสงค์: สาธิตการสื่อสารระหว่าง LAN สองฝั่งผ่านเครือข่ายพื้นฐาน (Underlay) และเครือข่ายเสมือน (Overlay) รวมถึงแสดงผลกระทบเมื่อ Underlay มีปัญหา และการตรวจสอบหลังแก้ไข

2. Underlay Network

เครือข่าย IP ที่รับส่ง Packet จริงระหว่าง **Edge-1 → ISP → Edge-2** โดยมีเครือข่าย **10.0.12.0/30** และ **10.0.23.0/30** เป็นเส้นทางระหว่าง Router

3. Overlay Network

ใช้ **GRE Tunnel0** ระหว่าง Edge-1 (**172.16.0.1/30**) และ Edge-2 (**172.16.0.2/30**) เพื่อส่งข้อมูลระหว่าง LAN-A กับ LAN-B ผ่าน Underlay

4. แผน IP Address ที่ใช้

อุปกรณ์	IP ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่
PC-A / Edge-1 LAN	192.168.10.10/24 / 192.168.10.1/24	เครือข่ายสำนักงาน A
Edge-1 ↔ ISP	10.0.12.1/30 ↔ 10.0.12.2/30	Underlay ฝั่ง A
ISP ↔ Edge-2	10.0.23.1/30 ↔ 10.0.23.2/30	Underlay ฝั่ง B
GRE Tunnel0	172.16.0.1/30 ↔ 172.16.0.2/30	Overlay ระหว่าง Edge Router
Edge-2 LAN / PC-B	192.168.20.1/24 / 192.168.20.10/24	เครือข่ายสำนักงาน B

5. แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

ตรวจ Interface / Route → ทดสอบ Underlay → ทดสอบ Tunnel → Ping PC-A ไป PC-B

กรณีจำลองความเสียหาย: ปิด Interface G0/1 บน Edge-1 ทำให้ลิงก์ไป ISP ใช้งานไม่ได้ และ Traffic ผ่าน GRE Overlay ไม่สามารถไปยัง PC-B ได้ตามเส้นทางที่ออกแบบ

การกู้คืน: ตรวจพบ Interface เป็น `administratively down` → เปิดด้วย `no shutdown` → ตรวจ Interface และทดสอบ Ping ซ้ำตั้งแต่ Underlay ถึง End-to-End

> **ขอบเขตที่ต้องอธิบายให้ถูกต้อง:** GRE ใน Packet Tracer เป็นการสาธิต **แนวคิด Overlay** เท่านั้น ไม่ใช่ Cisco SD-Access เต็มระบบ ซึ่งใช้ LISP, VXLAN และ TrustSec; รูป Topology นี้ไม่มี Syslog/NTP Server จึงไม่ใช่หลักฐานการรับ Log หรือซิงก์เวลา